

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (Matematika 7, 4/1)

MAT-39 Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky (parabola, hyperbola)

Připomenutí

$$|FX| = |Xd| \quad (y - n)^2 = \pm 2p(x - m) \quad (x - m)^2 = \pm 2p(y - n) \quad F\left[m + \frac{p}{2}; n\right], \quad d: x = m - \frac{p}{2}$$

$$F\left[m; n + \frac{p}{2}\right], \quad d: y = n - \frac{p}{2} \quad \frac{(x - m)^2}{a^2} - \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1 \quad -\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1 \quad e^2 = a^2 + b^2$$

$$y - n = \pm \frac{b}{a}(x - m)$$

Parabola a hyperbola: vrcholová a středová rovnice, ohnisko, řídící přímka, asymptoty; sestavení rovnice z vlastností a určení údajů z rovnice. Ke každé úloze nakresli náčrt. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Pro parabolu $y^2 = 12x$ urči vrchol, parametr, ohnisko, řídící přímku a osu; parabolu nakresli. ★☆☆
- Pro parabolu $x^2 = -8y$ urči parametr, ohnisko, řídící přímku a směr otevření. ★☆☆
- Pro parabolu $(x - 2)^2 = 6(y + 1)$ urči vrchol, parametr, ohnisko, řídící přímku a osu. ★☆☆
- Napiš rovnici paraboly s ohniskem $F[0; 3]$ a řídící přímkou $d: y = -3$. ★☆☆
- Pro hyperbolu $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ urči poloosy, výstřednost, vrcholy, ohniska a rovnice asymptot. ★☆☆
- Pro hyperbolu $-\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{(y - 2)^2}{9} = 1$ urči střed, hlavní osu, poloosy, vrcholy, ohniska a asymptoty. ★★☆☆
- Urči typ kuželosečky: a) $4x^2 + 4y^2 = 36$, b) $4x^2 + 9y^2 = 36$, c) $4x^2 - 9y^2 = 36$, d) $4x^2 - 9y = 36$. ★☆☆
- Graf funkce $y = \frac{6}{x}$ je rovnoosá hyperbola. Urči její asymptoty, vrcholy a hlavní poloosu. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Satelitní anténa má tvar rotačního paraboloidu s průměrem 80 cm a hloubkou 10 cm. V jaké vzdálenosti od vrcholu má být přijímač (v ohnisku)? ★★☆☆
- Proud vody z fontány opisuje křivku $y = -0,2x^2 + 1,6x$ (v metrech). Převed' ji na vrcholovou rovnici, urči maximální výšku, místo dopadu na zem a ohnisko. ★★☆☆
- Oblouk mostu má tvar paraboly s rozpětím 60 m a výškou 15 m. Napiš jeho rovnici (vrchol v bodě $[0; 15]$, patky v $[\pm 30; 0]$) a urči délku svislé tyče 10 m od patky oblouku. ★★☆☆
- Fyzika (izotermický děj, H11): plyn má při tlaku 100 kPa objem 6 dm^3 a teplota se nemění ($pV = \text{konst.}$). Zapiš p jako funkci V , urči tlak při objemu $2,5 \text{ dm}^3$ a popiš, jakou kuželosečkou je izoterma v diagramu p – V . ★☆☆
- Napiš rovnici hyperboly s ohnisky $E[-5; 0]$, $F[5; 0]$, pro jejíž body je absolutní hodnota rozdílu vzdáleností od ohnisek rovna 6. ★☆☆
- Napiš rovnici paraboly s vrcholem $V[1; 2]$ a ohniskem $F[1; 5]$ a urči její řídící přímku. ★★☆☆
- Urči střed, poloosy, výstřednost a asymptoty kuželosečky $9x^2 - 4y^2 - 36x - 8y - 4 = 0$. ★★☆☆
- Hyperbola má střed v počátku, hlavní osu na ose x , vrchol $A[2; 0]$ a asymptotu $y = 2x$. Napiš její rovnici a urči ohniska. ★★☆☆

C. Problémy a spojení

- Z definice $|FX| = |Xd|$ pro $F\left[0; \frac{p}{2}\right]$ a $d: y = -\frac{p}{2}$ odvoď rovnici paraboly $x^2 = 2py$. ★★★

18. Navigace: dvě radiové stanice A, B vzdálené 10 km vyšlou současně signál. Loď přijme signál ze stanice A o $20 \mu\text{s}$ dříve než z B (rychlost signálu $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$). Na jaké křivce loď leží? Zapiš její rovnici (střed soustavy uprostřed mezi stanicemi, osa x prochází stanicemi). ★★★
19. Funkce a kuželosečky: rozhodni, části kterých kuželoseček jsou grafy funkcí a) $y = \sqrt{9 - x^2}$, b) $y = (x - 1)^2 + 2$, c) $y = \frac{2}{x - 3} + 1$, d) $y = 2\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}$. ★★★
20. Fyzika (vodorovný vrh, FYZ-03): kámen hodíme vodorovně rychlostí 10 m/s z výšky 20 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$): $x = 10t$, $y = 20 - 5t^2$. Vylouč čas, ukaž, že trajektorie je parabola, a urči její vrchol, parametr, ohnisko a místo dopadu. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Rovnice paraboly (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – vrcholové rovnice, ohnisko a řídící přímka s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllose%C4%8Dky/13%20Rovnice%20paraboly.pdf>
- **Realisticky.cz – Středová rovnice hyperboly** – vrcholy, výstřednost a asymptoty z rovnice
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllose%C4%8Dky/17%20St%C5%99edov%C3%A1%20rovnice%20hyperboly.pdf>
- **Realisticky.cz – Kuželosečky (shrnutí)** – přehled všech kuželoseček a souhrnné příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllose%C4%8Dky/22%20Ku%C5%BEllose%C4%8Dky%20shrnut%C3%AD.pdf>
- **Matweb.cz – Hyperbola** – definice, asymptoty a rovnice hyperboly s příkladem
<https://www.matweb.cz/hyperbola/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $V[0; 0]$, $p = 6$, $F[3; 0]$, $d: x = -3$, osa $y = 0$; otevřená doprava
2. $p = 4$, $F[0; -2]$, $d: y = 2$; otevřená dolů
3. $V[2; -1]$, $p = 3$, $F[2; 0,5]$, $d: y = -2,5$, osa $x = 2$
4. $V[0; 0]$, $p = 6$: $x^2 = 12y$
5. $a = 4$, $b = 3$, $e = 5$; $A[-4; 0]$, $B[4; 0]$; $E[-5; 0]$, $F[5; 0]$; $y = \pm \frac{3}{4}x$
6. $S[-1; 2]$, hlavní osa $x = -1$ ($\parallel y$), $a = 3$, $b = 2$, $e = \sqrt{13}$; $A[-1; -1]$, $B[-1; 5]$; $E, F = [-1; 2 \mp \sqrt{13}]$; $y - 2 = \pm \frac{3}{2}(x + 1)$
7. a) kružnice, $r = 3$; b) elipsa, $a = 3$, $b = 2$; c) hyperbola, $a = 3$, $b = 2$; d) parabola $x^2 = \frac{9}{4}(y + 4)$, $V[0; -4]$
8. asymptoty jsou osy x a y ; vrcholy $[\sqrt{6}; \sqrt{6}]$ a $[-\sqrt{6}; -\sqrt{6}]$ na přímce $y = x$; $a = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \doteq 3,46$
9. řez $x^2 = 2py$ bodem $[40; 10]$: $1600 = 20p$, $p = 80$ cm $\rightarrow$ ohnisko 40 cm od vrcholu
10. $(x - 4)^2 = -5(y - 3,2)$; $V[4; 3,2] \rightarrow$ výška 3,2 m; dopad v $x = 8$ m; $p = 2,5$, $F[4; 1,95]$
11. $x^2 = -60(y - 15)$; pro $x = 20$: $y = 15 - \frac{400}{60} \doteq 8,33$ m
12. $p = \frac{600}{V}$ (kPa, dm^3); 240 kPa; větev rovnoosé hyperboly s asymptotami v osách p a V
13. $a = 3$, $e = 5$, $b = 4$: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$
14. $\frac{p}{2} = 3$, $p = 6$, otevřená nahoru: $(x - 1)^2 = 12(y - 2)$; $d: y = -1$
15. $9(x - 2)^2 - 4(y + 1)^2 = 36 \rightarrow \frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$; hyperbola $S[2; -1]$, $a = 2$, $b = 3$, $e = \sqrt{13}$; $y + 1 = \pm \frac{3}{2}(x - 2)$
16. $a = 2$, $\frac{b}{a} = 2 \Rightarrow b = 4$: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$; $e = 2\sqrt{5} \doteq 4,47$, $E, F = [\mp 2\sqrt{5}; 0]$
17. $\sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2} = |y + \frac{p}{2}| \rightarrow$ umocnit: $x^2 - py = py \rightarrow x^2 = 2py$
18. rozdíl vzdáleností 6 km $= 2a \rightarrow a = 3$, $e = 5$, $b = 4$: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ (km), větev bližší stanici A
19. a) horní půlkružnice $r = 3$; b) parabola $V[1; 2]$, $p = \frac{1}{2}$; c) rovnoosá hyperbola se středem $[3; 1]$, asymptoty $x = 3$, $y = 1$; d) horní polovina elipsy $a = 4$, $b = 2$
20. $y = 20 - \frac{x^2}{20}$, tj. $x^2 = -20(y - 20)$; $V[0; 20]$, $p = 10$, $F[0; 15]$; dopad 20 m od paty věže

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Seskup členy: $9(x^2 - 4x) - 4(y^2 + 2y) = 4$.
2. Doplň na čtverec: $9(x - 2)^2 - 36 - 4(y + 1)^2 + 4 = 4$, tj. $9(x - 2)^2 - 4(y + 1)^2 = 36$.
3. Vyděl 36: $\frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$ – rozdíl čtverců, tedy hyperbola s hlavní osou rovnoběžnou s osou x .
4. Střed $S[2; -1]$, $a = 2$, $b = 3$, $e = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{13}$.
5. Asymptoty procházejí středem se směrnici $\pm \frac{b}{a}$: $y + 1 = \pm \frac{3}{2}(x - 2)$.

Úloha 17

1. Pro bod $X[x; y]$: $|FX| = \sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2}$ a vzdálenost od řídící přímky $|Xd| = |y + \frac{p}{2}|$.
2. Obě strany jsou nezáporné, proto je můžeš umocnit: $x^2 + y^2 - py + \frac{p^2}{4} = y^2 + py + \frac{p^2}{4}$.
3. Odečti y^2 a $\frac{p^2}{4}$: $x^2 - py = py$.
4. Tedy $x^2 = 2py$.

Úloha 18

1. Rozdíl vzdáleností lodi od stanic: $\Delta s = c \cdot \Delta t = 3 \cdot 10^8 \cdot 20 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 6000 \text{ m} = 6 \text{ km}$.
2. Množina bodů se stálým rozdílem vzdáleností od dvou bodů je hyperbola: $2a = 6$, $a = 3$.
3. Ohniska jsou stanice: $2e = 10$, $e = 5$; $b^2 = e^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, $b = 4$.
4. Rovnice $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ (v km); signál z A přišel dřív, loď je tedy na větvi bližší stanici A.